

통보(모범사례)

제 목 ▼▼▼▼ ■ 검증장치 개발로 판독 오류 검증 강화에 기여

조 치 부 서(기관) ■■■처

모 범 대 상 자 ●●본부 ◁◁처 ⊕⊕과 X급 □□□

모 범 내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 ▼▼▼▼(이하 “▼▼”이라 한다)을 제조·발급하여 ▼▼사무 대행기관¹⁾(이하 “대행기관”이라 한다)에 공급하고 있다.

2. ■ 검증장치 개발의 필요성

대행기관은 신청인에게 ▼▼을 교부하기 전에 판독을 실시하고 ■ 판독 오류가 발생한 ▼▼은 공사에 재발급을 요청하고 있다.

그런데 20XX. X월 중순부터 대행기관에서의 ■ 판독 오류건수가 [표 1]과 같이 급격히 증가함에 따라 ▼▼교부 지연 등에 따른 민원이 늘어날 우려가 있었고 ■■■도 이에 대한 대책 마련을 공사에 요청한 상황이었다.

[표 1] 20XX년 대행기관 ■ 판독 오류 현황²⁾

구 분	20XX. X~X월	20XX. X~XX월
오류건수	월 최소 X건 ~ 최대 XX건	월 최소 X건 ~ 최대 XX건

자료 : ♥♥♥♥♥ 제출자료 재구성

1) 대국민의 ▼▼민원업무(신청 접수, 교부 등) 처리와 관련한 ■■■의 ▼▼업무를 위탁받아 수행하는 지방자치단체 소속 기관

2) 20XX년 ▼▼▼▼ 공급량은 월 평균 ▼▼▼, ▼▼▼권 수준

이에 ●●본부 ◁◁처는 최초 ■ 판독이 완료된 발급▼▼에 대한 추가 검증작업을 최종 공정인 ▼▼ 자동분류기(이하 “분류기”라 한다)에 앞서 실시하였다.

그 결과 대행기관에서의 ■ 판독 오류건수가 일시적으로 감소하였으나 이는 작업자가 소형리더기를 사용하여 전체 발급량을 일일이 수작업으로 확인하는 방식이었기 때문에 작업시간이 많이 소요되고 작업자의 피로도가 증가하는 등 지속적인 작업수행은 어려운 상황이었고, 특히 더딘 작업속도로 인해 최종 공정에서 병목현상이 발생되어 ▼▼ 공급에 차질이 빚어질 수도 있는 상황이었다.

3. ■ 검증장치 개발 노력

◁◁처 ▷▷과장인 X급 □□□은 이와 관련한 내부회의에 참석하여 분류기와 연동이 가능한 ■ 판독 오류 검증장치(이하 “검증장치”라 한다)의 개발이 필요하다는 의견을 제시하였고, 외부업체에 관련 사항을 문의 해 본 결과 비용(XXX백만 원)이 많이 들고 제작·설치 기간도 오래(약 X개월 정도) 걸린다는 것을 파악하였다.

그런데 공사는 차세대 ▼▼ 사업을 추진 중에 있어 기존 ▼▼제조 장비에 대한 신규 투자를 최소화하고 있었고, 판독 오류로 인한 민원 발생 등을 감안하여 이에 대한 해결 방안을 조속히 마련해야 했기 때문에 외부업체를 통한 개발은 어려운 상황이었다.

이에 위 사람은 검증장치 개발 방법을 검토하고 그 동안의 근무경험과 전문지식³⁾을 활용하여 검증장치 운영 프로세스⁴⁾를 설계하였다.

3) X급 □□□은 20XX년부터 20XX년 감사일 현재까지 ●●본부에 근무하면서 ▼▼제조 공정에 대한 이해가 높고 전기안전 기술사, 전기·산업안전 기사 등 관련 자격증을 보유하고 있음.

4) ① 자동분류기에 발급▼▼ 투입 → ② ■ 검증장치에 ▼▼ 도착 시 검사시작(트리거) 신호 발생 → ③ ■ 판독 후 OK 신호 수신 시 분류기 계속 가동 / NG 신호 수신 시 분류기 정지(경광등 점등) → ④ ■ 오류 판정▼▼ 처리

그리고 위 사람은 상기 운영 프로세스로 검증장치를 분류기에 연동시키려면 우선 검증장치의  판독 리더기 반응속도가 기존 분류기 작업속도 내로 설정되어야 하고, 다음으로  판독결과를 분류기에 전달하는 출력신호⁵⁾ 전압이 분류기 제어전압⁶⁾과 같아야 한다고 판단하고, [표 2]와 같이 해결방안을 마련하여 검증장치의 주요 제원을 설계하고 이를 직접 제작하였다.

[표 2] 문제점 해결 내역

구 분	자동분류기	문제 해결방안	검증장치 설계	결 과
반응속도	X.X초/권	인력작업 시 사용한 소형 리더기  판독 속도 비교·측정 (X.X~X.X초/권)	 판독 리더기 속도 설정 (X.X~X.X초/권)	장치 간 연동가능
제어전압	XX[V]	트랜지스터와 전압증폭 장치 활용	출력신호 전압 설정 X.X[V] → 트랜지스터 X[V] ⁷⁾ → 전압증폭장치 XX[V]	출력신호 전달가능

자료 : ●●본부 제출자료 재구성

또한 위 사람은 검증장치 작동에 필요한 제어장치도 직접 설계·제작하였고, 검증장치와 제어장치를 분류기에 설치하고 각 장비의 운영 프로그램까지 개발하여  판독 오류에 대한 추가 기계검증 작업이 지속적으로 이루어질 수 있게 하였다.

그 결과 대행기관에서의  판독 오류 문제를 조속히⁸⁾ 해결하여 [표 3]과 같이 대행 기관에서의 판독 오류 건수가 감소함으로써, ▼▼교부 지연 등 민원 증가 가능성을 최소화하고 검증장치 자체 개발로 XXX백만 원⁹⁾의 예산을 절감하는데 기여하였다.

[표 3] 검증장치 설치 전·후  판독 오류 현황

구 분	검증장치 설치 전	검증장치 설치 후
오류건수	●●본부 추가검증 추가검증 절차 없음	월 최소 XX건 ~ 최대 XX건
	대행기관 월 최소 X건 ~ 최대 XX건	월 최소 X건 ~ 최대 XX건

자료 : ♥♥♥♥처 제출자료 재구성

5)  판독결과(OK/NG)가 출력신호로 분류기에 전달되어 그 결과에 따라 분류기가 계속 가동 또는 정지됨.

6) 검증장치  리더기 출력신호의 전압은 X.X[V]에 불과하였고 자동분류기의 제어전압은 XX[V]였음.

7) 전압증폭장치에 입력되어야 하는 최소 전압임.

8) 외부업체의 경우 X개월 정도 소요될 것으로 예상 되었으나 자체개발을 통해 그 기간을 X개월로 단축함.

9) 외부업체 건적가(XXX백만 원) - 자체개발 비용(X.X백만 원) = XXX백만 원

조치할 사항

■■■처장은

▼▼▼▼ ■■■ 판독 오류 검증장치를 자체 개발하여 칩 판독 오류 검증 강화와 예산절감에
기여한 위 모범직원 X급 □□□을 「인사관리 규정」 제33조(표창사유)에 따라
『사장 표창』 하시기 바랍니다.